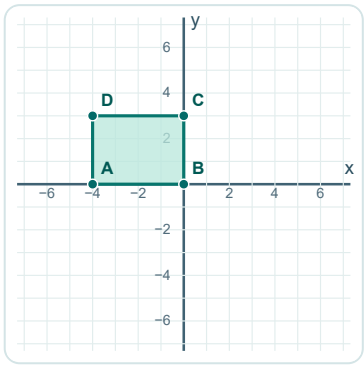
פארק המרצפות — חפיפה בתנאים

חפיפה · הזזה · חקר · כיתה ז׳

בפארק מתכננים פינות ישיבה מלבניות. השרטוט מציג פינה אחת. כל משימה מחייבת להבחין בין צורה חופפת לבין צורה ששטחה בלבד שווה.



המלבן ABCD: קודקודיו $A(-4,0)$, $B(0,0)$, $C(0,3)$, $D(-4,3)$. אורך צלעותיו 4 ו־3 יחידות.

הנחיה: בכל שאלה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 הזזה ומה נשמר בה

הזיזו את כל המלבן ב־5 יחידות ימינה וב־2 יחידות למטה.

מצאו את ארבעת קודקודי המלבן החדש. אילו נתונים חייבים להישמר? חשבו את ההיקף ואת השטח לפני ואחרי ההזזה.

2 כמה מלבנים חופפים?

העירייה רוצה לבנות מלבן חופף נוסף שאחד מקודקודיו $P(2,1)$, וכל צלעותיו מקבילות לצירים.

כמה מלבנים שונים מתאימים לתנאים? חלקו את האפשרויות לשני סוגי ממדים (4 אופקי או 3 אופקי), והסבירו בלי להסתמך רק על סרטוט.

3 תנאי חדש, פחות אפשרויות

מוסיפים את התנאי: כל המלבן חייב להימצא בתחום $x\geq 0$ וגם $y\geq 0$.

כמה אפשרויות נשארו? מה יקרה אם יבטלו את התנאי שהצלעות מקבילות לצירים? הסבירו למה מספר האפשרויות משתנה.

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.